Импульсные методы в магнитном резонансе

В лекции, посвященной вращающейся СК видели, что динамика магнитного момента в поле $\vec{B_0}$ и $\vec{B_1}$ соответствует ларморовской прецессии магнитного момента вокруг $\vec{B_{eff}}$ с частотой:

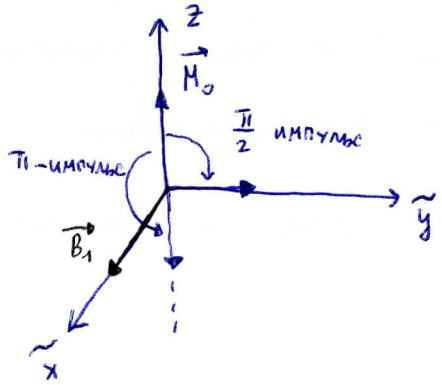
$$\Omega = \gamma |\vec{B_{eff}}| = \sqrt{(\omega_0 - \omega)^2 + \omega_1^2}$$, где $\omega_0 = \gamma B_0$; ω – частота переменного СВЧ/РЧ поля

$\omega_1 = \gamma B_1$

ширина: $\omega_1 \sim |\omega_0 - \omega|$

В резонансе $\omega_0 = \omega$ и частота прецессии определяется ω_1, а $\vec{B_{eff}} = (B_1, 0, 0)$

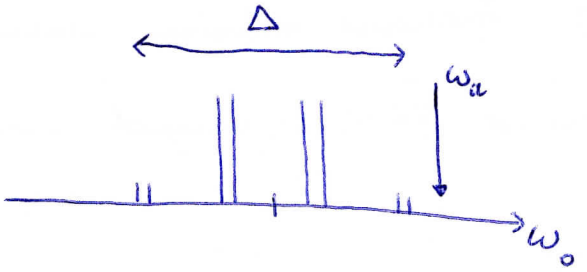
Тогда если включить B_1 на некий промежуток времени, то угол поворота магнитного момента будет равен $\theta = \omega_1 t_p$, где t_p – длительность импульса:



В угле поворота фигурируют два параметра ω_1 и t_p, но они не совсем произвольны; рассмотрим это детальнее.

1. Селективные (мягкие) и неселективные (жесткие) импульсы

Рассмотрим полосный спектр некоторой системы; пусть его ширина Δ



В зависимости от амплитуды B_1 будем возбуждать разные части спектра

1) пусть частота переменного СВЧ/РЧ поля соответствует краю спектра ω_a. Пусть СВЧ/РЧ имеют большую амплитуду; такую, что $\omega_1 >> |\omega_0 - \omega|$ и $\omega_1 >> \Delta$, тогда $\Omega = \gamma |\vec{B_{eff}}| = \sqrt{(\omega_0 - \omega)^2 + \omega_1^2} \approx \omega_1$, при этом поскольку $\omega_1 >> |\omega_0 - \omega|$ условия резонанса будут выполняться для всего спектра,

говорят, что весь спектр возбуждается целиком; импульс называют жестким, неселективным. Это характерно для ЯМР, где спектры обычно узкие.

Обычно в импульсных методах применяют импульсы с углами поворота, не превышающими π, тогда для $\theta = \pi$ получим ограничение на длительность импульса: $t_p < \pi/\Delta$, где считаем, что $\omega_1 \sim \Delta$ для возбуждения всего спектра. Т.е. импульсы короткие, с большой амплитудой СВЧ/РЧ поля.

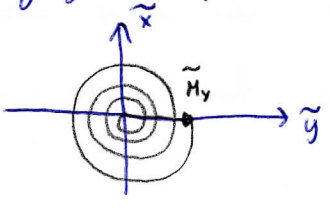
2) амплитуда СВЧ/РЧ мала; $\omega_1 << |\omega_0 - \omega|$, $\omega_1 << \Delta$

В этой ситуации возбуждаем только часть спектра, расположенную близко к ω_0. Для того, чтобы угол поворота не был мал, длительность импульса должна быть большой: $t_p >> \frac{\pi}{\Delta}$. Импульсы называют селективными, мягкими. Типичная ситуация для ЭПР (широкие спектры, технические ограничения)

2. Спад свободной индукции (FID)

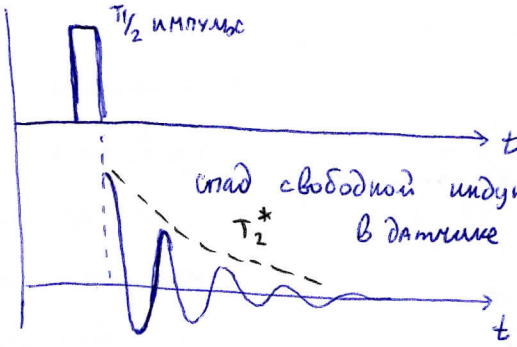
Применим вдоль оси $\tilde{x}$ вращающейся СК $\pi/2$ импульс в резонансе. В результате $\vec{M}$ окажется в плоскости $\tilde{x}\tilde{y}$. Относительно ЛСК $\vec{M}$ будет прецессировать с ω_0 (если резонанс). Прецессия наводит сигнал в датчике ЯМР/резонаторе ЭПР согласно закону Фарадея, который можно детектировать.

Если импульс не точно в резонансе, то прецессия будет с частотой $(\omega_0 - \omega)$ [ω_1 уже выключили] во вращающейся СК. Сигнал будет спадать во времени из-за поперечной релаксации, итого движение $\vec{M}$ во ВСК:



если резонанс точный, то во ВСК вращения нет

тогда



$$(*)\ \tilde{M}_y(t) = M_0 e^{-t/T_2} \int dw_0\, \underbrace{g(w_0)}_{\text{спектр}} \cos(w_0 - \omega)t$$

разные частоты в спектре прецессируют с разной угловой скоростью

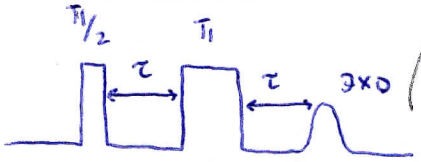
Скорость наблюдаемого спада FID часто называют $1/T_2^*$. При этом обычно однородная ширина линии $1/T_2$ меньше, чем $1/T_2^*$. Основной вклад вносит расфазировка спина, вызванная неточным соблюдением резонанса $w_0 = w$ для всех спинов в системе.

Взяв Фурье - преобразование от (*) можно получить спектр $g(w_0)$. В ЯМР FID - стандартный способ детекции. В ЭПР расфазировка становится очень быстрой, а также есть „мертвое" время из-за наличия резонатора, поэтому FID не всегда можно детектировать.

3. Спиновое эхо (восстановление расфазировки)

Расфазировка вызванная $1/T_2^*$ может быть восстановлена, т.к. она вызвана не релаксацией T_2, а неидеальными условиями резонанса.

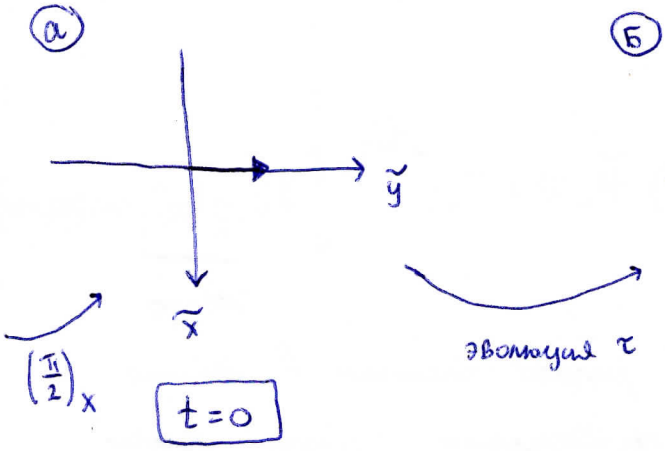
Для этого используют импульсную последовательность:



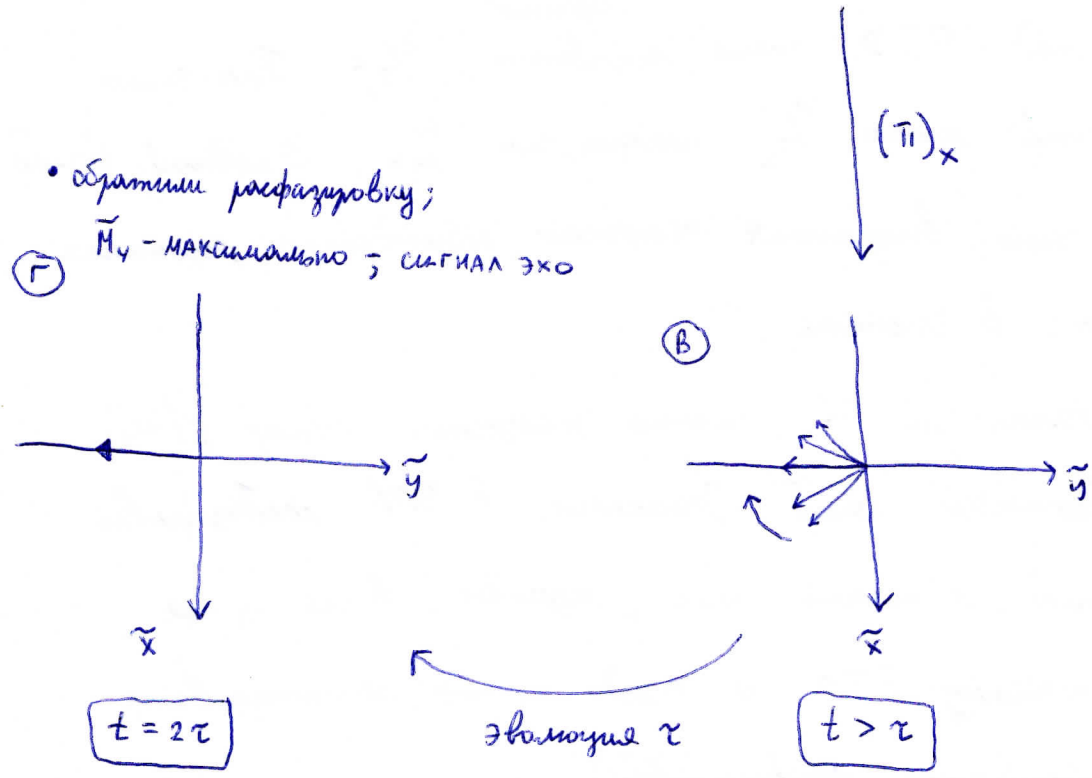
(фактически два FID „спина к спине")

Рассмотрим описание, используя векторную модель в плоскости $\tilde{x}\tilde{y}$ ВСК.

Стартовая точка - ось $\tilde{y}$ после резонансного $\pi/2$ импульса.



- начинается расфазировка вызванная $\Delta\omega = \omega_0 - \omega$ неоднородностями резонансов для всех частей спектра
- фаза для произвольной изохроматы (определ. ω_0) $\Delta\omega\,\tau$



- обратим расфазировку; $\tilde{M}_y$ - максимально; сигнал эхо
- второй $(\pi)_x$ - импульс перевернет намагниченность
- фаза к моменту времени $t > \tau$:

$$\underbrace{\pi - \Delta\omega\tau}_{\text{переворот}} + \Delta\omega(t-\tau)$$

Если варьировать время задержки τ, то амплитуда сигнала спинового эха падает с T_2, которое описывает необратимую потерю фазы. Повторяя эксперимент с разным τ можно определить T_2. Намагниченность $\tilde{M}_y$ в момент времени $t > 2\tau$:

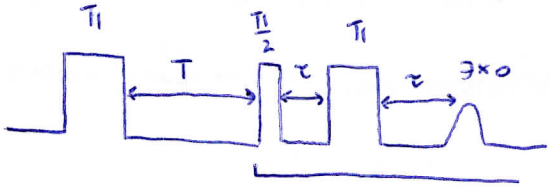
$$\tilde{M}_y(t) = M_0 e^{-2\tau/T_2} e^{-\frac{t-2\tau}{T_2}} \int d\omega_0\, g(\omega_0) \cos\left[(\omega_0 - \omega)(t-2\tau)\right]$$

определяет амплитуду эха в зависимости от τ. Обычно регистрируют в максимуме при $t = 2\tau$. Импульсы могут быть неидеальными, при этом уменьшается амплитуда эха.

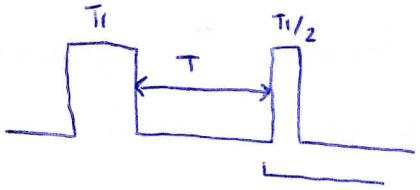
4. Методы, основанные на спиновом эхо

а. Инверсия – восстановление.

Определение T_1. Используют в ЯМР и ЭПР



регистрация спиновым эхо;

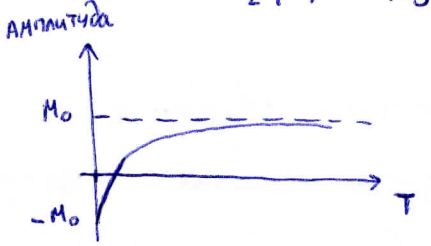


регистрация FID

Проводят серию экспериментов при разных T. Первый (T_1)x импульс переворачивает намагниченность в $-M_z(0)$. Далее она релаксирует к равновесию со временем T_1. В произвольный T намагниченность:

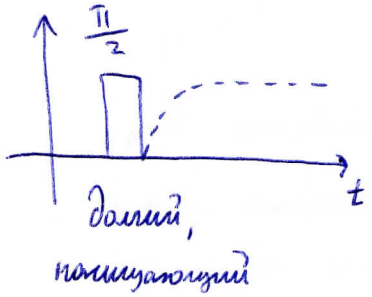
$$M_z(t) = M_0 - \left(M_0 - M_z(0)\right) e^{-t/T_1}$$

$M_z(0)$ – после поворота первым импульсом, если $\theta = \pi_1$, то $M_z(0) = -M_0$; амплитуда $2M_0$



б. Насыщение – восстановление

Идея такая же, но первый импульс $\pi/2$, должен быть долгим или набором последовательных $\frac{\pi}{2}$ импульсов, чтобы насытить систему (плоскость $\tilde{x}\tilde{y} \Rightarrow M_z = 0$) и достичь T_2 релаксации в плоскости $\tilde{x}\tilde{y}$.

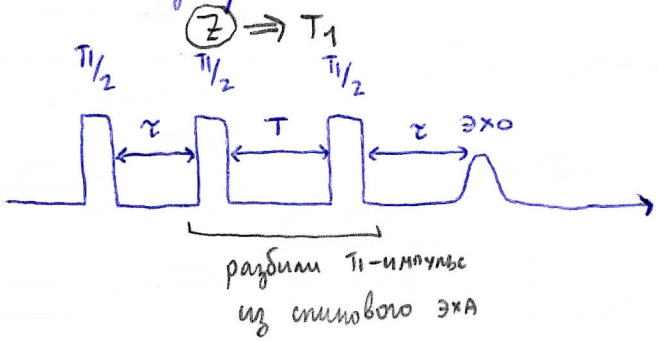


долгий, насыщающий

такте варьируется T, определяется T_1

этот метод более точное T_1 дает, без вклада **спектральной** диффузии

в. Стимулированное эхо; ESEEM; envelope modulation



разбиам π_1-импульс из спинового эха

популярный в ЭПР метод;

варьируют время T; измеряют интенсивность эха, $\tau = const$

Помимо стандартных двухимпульсных эхо от любой пары импульсов будет возникать трехимпульсное ESEEM эхо. После второго $\left(\frac{\pi}{2}\right)_x$ импульса намагниченность снова попала на ось z и релаксация определяется T_1, которое больше T_2; заморозили картину рафазировки. Третьим импульсом докрутили до T_1, снова в $(\tilde{x}\tilde{y})$.

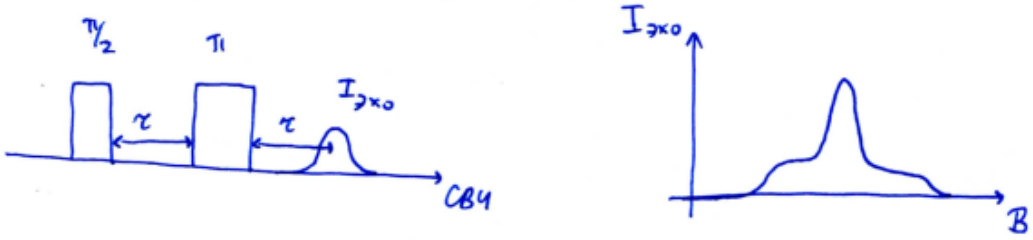
$$Спад \sim \exp\left(-\frac{2\tau}{T_2} - \frac{T}{T_1}\right)$$

Стимулированное эхо используют в двух методах (например, импульсный ENDOR), а также само по себе в ESEEM. Оно содержит информацию о ядерных частотах для ядер, с которыми связан неспаренный электрон.

$$\hat{H} = \vec{S}\hat{A}\vec{I}$$

Импульсы влияют не только на $\vec{S}$, но и на $\vec{I}$, который связан с $\vec{S}$ СТВ. Метод используют в твердом теле, где из-за наличия анизотропного СТВ ось квантования электронного спина зависит от проекции ядерного спина. В результате эволюции между импульсами спиновое эхо оказывается промодулировано на ядерной частоте ω_I.

д. Эхо детектированный спектр ЭПР



сканируем магнитное поле и измеряем интенсивность спинового эха, т.к. спектры в ЭПР широкие и полностью мы их возбудить не можем

Все 2D эксперименты используют PEMD - схему:

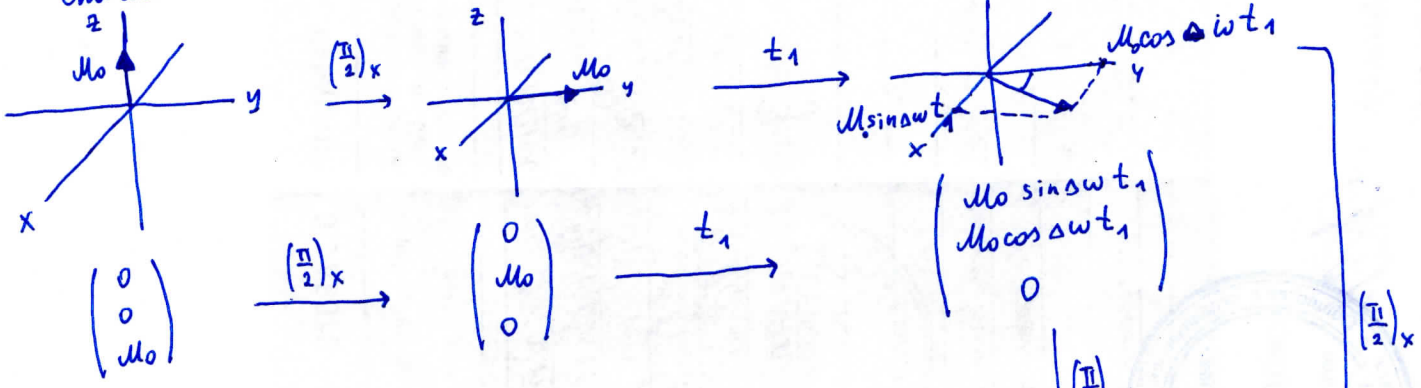


(наследственная COSY, гомоядерная)

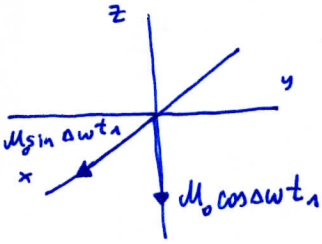
A. Корреляционная спектроскопия (можно определить все γ в молекуле): $T_2 \to \infty$

$\Delta\omega = \omega - \omega_0$

Сначала один ЯС: $CHCl_3$



$$\begin{pmatrix}M_0\sin\Delta\omega t_1\\0\\M_0\cos\Delta\omega t_1\end{pmatrix} \xrightarrow{FID,\ t_2} \begin{pmatrix}M_0\sin\Delta\omega t_1\sin\Delta\omega t_2\\M_0\sin\Delta\omega t_1\cos\Delta\omega t_2\\\text{не важно}\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{2D FFT}} \text{набор произвед: } \delta(\quad)$$

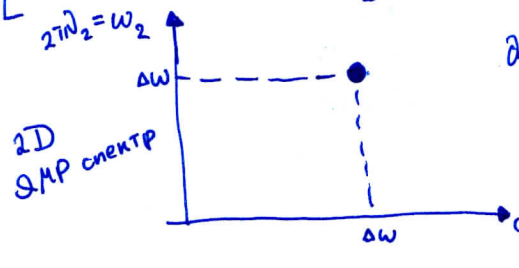


$$M_0 \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \sin\Delta\omega t_1 \cos\Delta\omega t_2\, e^{-i\omega_1 t_1} e^{-i\omega_2 t_2}\, dt_1 dt_2 \sim$$

$$\sim M_0 \int_0^{\infty} \left(e^{i\Delta\omega t_1} - e^{-i\Delta\omega t_1}\right) e^{-i\omega_1 t_1} dt_1 \int_0^{\infty} \left(e^{i\Delta\omega t_2} - e^{-i\Delta\omega t_2}\right) e^{-i\omega_2 t_2} dt_2 =$$

$$\sim M_0 \left[\delta(\Delta\omega - \omega_1) - \delta(\Delta\omega + \omega_1)\right]\left[\delta(\Delta\omega - \omega_2) - \delta(\Delta\omega + \omega_2)\right]$$

$$\delta(\nu - \nu_0) \simeq \int_{-\infty}^{\infty} e^{i(\nu-\nu_0)t}\, dt$$

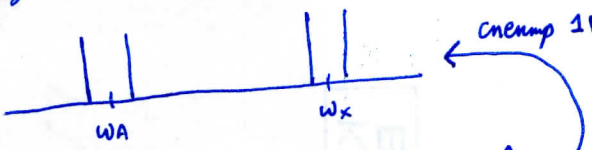


для $\omega_1, \omega_2 > 0$

|| для одного протона новой информации нет

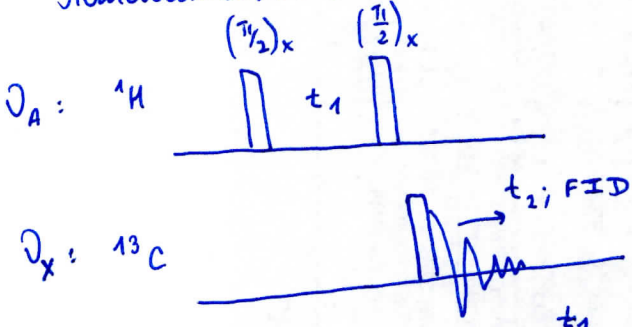
Для более сложных молекул появляется допол-ная информация о спинах, связанных через J – взаимодействие.

Гомоядерный вариант COSY в рамках векторной модели описать сложно. Рассмотрим основные идеи для гетеро COSY, где анализируют J-взаим-вие разных ядер, например, ^1H и ^{13}C.



$$-\vartheta_A \hat{I}_{Az} - \vartheta_x \hat{I}_{xz} + J \hat{I}_{Az} \hat{I}_{xz} = \hat{H}$$

Последовательность:



следим за A: первый $(\frac{\pi}{2})_x \xrightarrow{t_1} \underbrace{\left(\omega_A - \omega \pm \frac{J}{2}\right) t_1}_{\text{фаза}}$

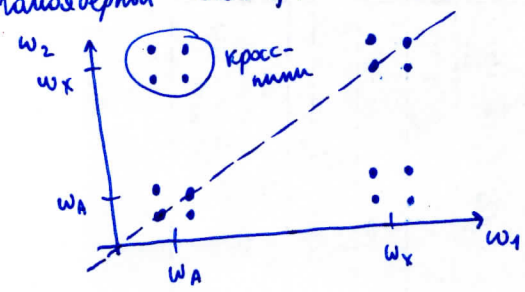
второй $(\frac{\pi}{2})_x \longrightarrow M_z \sim \cos\left(t_1\left(\omega_A - \omega \pm \frac{J}{2}\right)\right)$

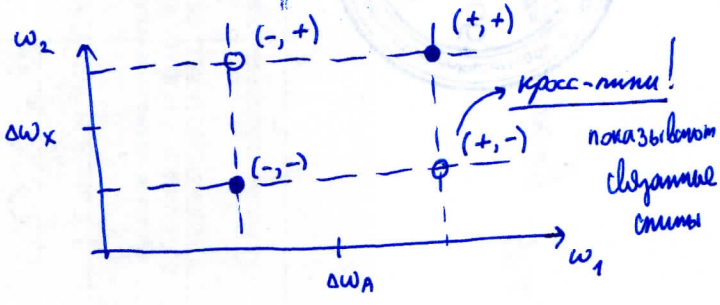
следим за X: первый $(\frac{\pi}{2})_x$ $M_y \sim \cos\left(t_1\left(\omega_A - \omega \pm \frac{J}{2}\right)\right) \cdot \cos\left(t_2\left(\omega_x - \omega \pm \frac{J}{2}\right)\right)$

Далее 2D FFT и для $\omega_1, \omega_2 > 0$:

$$\delta\left(\Delta\omega_A \pm \frac{J}{2} - \omega_1\right) \cdot \delta\left(\Delta\omega_x \pm \frac{J}{2} - \omega_2\right)$$

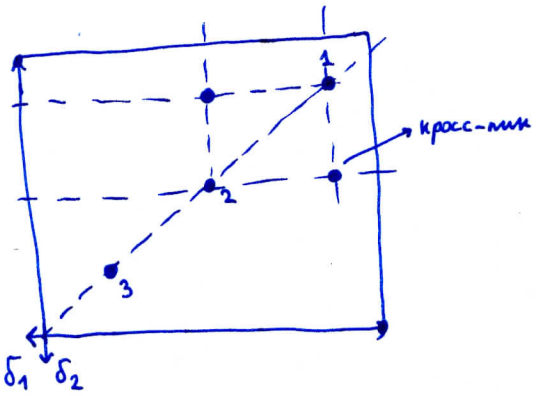
Для гомоядерной COSY, AX-системы:





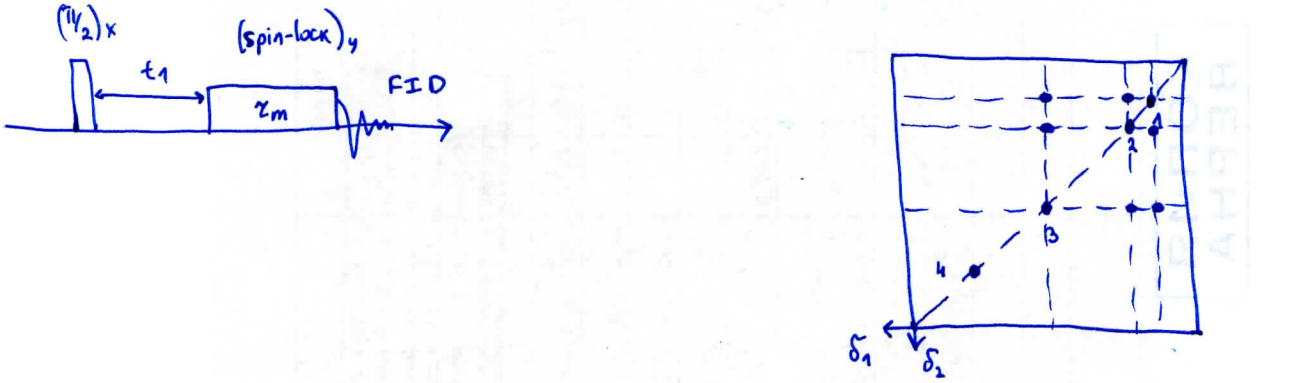
Пример:

$C_4H_8O_2$ = $CH_3^{(1)} - CH_2^{(2)} - C(=O) - O - CH_3^{(3)}$



Б. TOCSY (total корреляционная спектроскопия) – группы/блоки ядер, связанных у

последовательность:



В. NOESY; спины, связанные эффектом Оверхаузера

